
TD 10: Mercredi 22 novembre 2023.

Exercice 4.6 – Détermination de points critiques, extrema locaux ().**

1. Soit $f_1 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f_1(x, y) = x^2 + y^2$. On a $\nabla_{(x,y)} f_1 = (2x, 2y)$ donc (x, y) est un PC de $f_1 \iff 2x = 2y = 0$, soit $(x, y) = (0, 0)$. Ainsi $PC(f_1) = \{(0, 0)\}$. Comme somme de deux carrés, $f_1(x, y)$ est ≥ 0 . De plus $f_1(0, 0) = 0$. Donc en fait pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ on a $f_1(x, y) \geq f_1(0, 0)$. Ainsi f_1 présente un minimum global en $(0, 0)$. De plus f_1 ne présente aucun autre extremum (global ou local) : puisque par le principe de Fermat ce point devrait être PC de f_1 , or $(0, 0)$ est le seul PC de f_1 .

2. Soit $f_2 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f_2(x, y) = x^3 + x^2 - y^2$. On a $\nabla_{(x,y)} f_2 = (3x^2 + 2x, -2y)$ donc (x, y) est un PC de $f_2 \iff x(3x + 2) = 0$ et $2y = 0$. Ainsi $PC(f_2) = \{(0, 0), (-\frac{2}{3}, 0)\}$.

Montrons que f_2 ne présente d'extremum global en aucun point. Pour cela faisons une remarque simple : si f présente un maximum global en un point A , alors $f(x, y)$ est majoré par $f(A)$, donc les valeurs prises par $f(x, y)$ sont majorées. De même si f présente un minimum global en un point B , alors $f(x, y)$ est minoré par $f(B)$, donc les valeurs prises par $f(x, y)$ sont minorées. Or pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a $f(x, x) = x^3$. Donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x, x) = +\infty$ et f n'est pas majorée sur $\mathbb{R}^2$. De même $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x, x) = -\infty$ et f n'est pas minorée sur $\mathbb{R}^2$.

En particulier f ne présente en aucun point d'extremum global. Noter que cette méthode pour montrer qu'il n'y a pas d'extremum global pour f fonctionne par exemple si l'on trouve une fonction $\phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $x \mapsto f(x, \phi(x))$ tend vers $\pm\infty$ quand $x \rightarrow \pm\infty$.

L'idée générale est : s'il existe deux points $M_+, M_- \in \mathbb{R}$ tels que $f(M_-) < f(A) < f(M_+)$,
alors f ne présente pas d'extremum global en A . Pour être vraiment mis en application, cela nécessite de savoir trouver les valeurs explicites de $f(M_-)$ et $f(M_+)$ (alors que la condition de type $f(x, \phi(x))$ tend vers $\pm\infty$ évite de mener des calculs explicites).

Analyse : si f_2 présente un extremum local en un point (a, b) alors $(a, b) = (0, 0)$ ou $(a, b) = (-\frac{2}{3}, 0)$.

Pour $r > 0$ fixé prenons $x \in]0; r[$: alors $f_2(x, 0) = x^3 + x^2 > 0$. Prenons $y \in]0; r[$: alors $f_2(0, y) = -y^2 < 0$. Alors pour tout $r > 0$ nous avons trouvé deux points $M_+(r) = (r, 0)$, $M_-(r) = (0, r)$ tels que $f_2(M_-(r)) < 0 = f_2(0, 0) < f_2(M_+(r))$, et de plus $d_\infty(M_\pm(r), (0, 0)) < r$: donc sur aucune boule $B((0, 0), r)$ la fonction f_2 ne présente un extremum en $(0, 0)$. Ainsi f_2 ne présente aucun extremum local en $(0, 0)$.

Pour savoir si f_2 présente un maximum local en $A = (-\frac{2}{3}, 0)$, il faut voir s'il existe un $r_0 > 0$ tel que pour tout $(x, y) \in B(A, r_0)$ on a $f(x, y) \leq f(A)$. Cela revient à étudier le signe de la quantité $Q(x, y) = f_2(x, y) - f(A)$ pour (x, y) proche de A . On a $f_2(A) = -\frac{8}{27} + \frac{4}{9} = \frac{4}{27}$.

Alors $Q(x, y) = x^3 + x^2 - y^2 - \frac{4}{27}$, et il faut étudier $Q(x, y)$ quand $(x, y) \rightarrow (-\frac{2}{3}; 0)$. On introduit donc $(h, k) := (x, y) - (-\frac{2}{3}; 0) = (x + \frac{2}{3}, y)$, soit $x = -\frac{2}{3} + h, y = 0 + k$. Alors $Q(x, y) = \bar{Q}(h, k)$. Le calcul donne $\bar{Q}(h, k) = (-\frac{2}{3} + h)^3 + (-\frac{2}{3} + h)^2 - k^2 - \frac{4}{27}$, soit $\bar{Q}(h, k) = h^3 - 2h^2 + \frac{4}{3}h + h^2 - \frac{4}{3}h - k^2 = h^3 - h^2 - k^2 = -h^2(1 - h) - k^2$. Si $h \leq 1$ on a $1 - h \geq 0$, donc $-h^2(1 - h) \leq 0$, et pour finir $\bar{Q}(h, k) \leq 0$. Il est donc vrai que pour tout (h, k) suffisamment petit on a $\bar{Q}(h, k) \leq 0$. On obtient par exemple : pour tout $(x, y) \in B_\infty(A, 1)$ on a $Q(x, y) \leq 0$, soit $f_2(x, y) \leq f_2(A)$. Donc f_2 présente un maximum local au point A .

3. Soit $f_3(x, y) = \frac{1}{1+y} + x^2y - x$. Donc f_3 est définie sur $O_3 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \neq -1\} = \mathbb{R}^2 \setminus D$, où D représente $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = -1\}$. Ainsi D est une droite (horizontale) de $\mathbb{R}^2$, fermée comme ensemble $\mathcal{L}_0(T)$, où $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ est l'application affine $(x, y) \mapsto y + 1$ (continue). Donc le domaine de définition O_3 est ouvert. Par composition $(x, y) \mapsto \frac{1}{y+1}$ est partiellement dérivable sur O_3 . De même que le polynôme $(x, y) \mapsto x^2y - x$. Alors par somme f_3 est partiellement dérivable sur O_3 .

Déterminons l'ensemble des points critiques de $f_3(x, y) = \frac{1}{1+y} + x^2y - x$.

On a $\frac{\partial f_3}{\partial x}(x, y) = 2xy - 1$ et $\frac{\partial f_3}{\partial y}(x, y) = x^2 - \frac{1}{(1+y)^2} = \frac{x^2(1+y)^2 - 1}{(1+y)^2} = \frac{(x(1+y) - 1)(x(1+y) + 1)}{(1+y)^2}$.
Donc (x, y) est PC de $f_3 \iff 2xy - 1 = 0$ et $(x(1+y) - 1)(x(1+y) + 1) = 0$, soit :
 $x + xy - 1 = 0$ ou $x + xy + 1 = 0$. Les PC sont donc les solutions de $xy = \frac{1}{2}$ et $x - \frac{1}{2} = 0$,
ou de $xy = \frac{1}{2}$ et $x + \frac{3}{2} = 0$. Nous obtenons deux points critiques pour f_3 , qui sont $(\frac{1}{2}; 1)$ et $(-\frac{3}{2}; -\frac{1}{3})$.

Exercice 4.7 – Cols.

1. ()** Soit $f(x, y) = x^2 - y^2$.

On a $\nabla_{(x,y)} f = (2x, -2y)$. Donc l'unique point critique O de f est $O = (0, 0)$. En O on obtient $f(O) = 0 - 0 = 0$.

Pour $r > 0$ fixé prenons $x \in]0; r[$: alors $f(x, 0) > 0$. Prenons $y \in]0; r[$: alors $f(0, y) < 0$. Alors pour tout $r > 0$ nous avons trouvé deux points $M_+(r) = (r, 0), M_-(r) = (0, r)$ tels que $f(M_-(r)) < 0 = f(0, 0) < f(M_+(r))$, et de plus $d_\infty(M_\pm(r), (0, 0)) < r$: donc sur aucune boule $B((0, 0), r)$ la fonction f ne présente un extremum en $(0, 0)$. Ainsi f ne présente aucun extremum local en $(0, 0)$.

Donc f ne présente ni un minimum local ni un maximum local en O .

Pour la prochaine fois faire le 4.8.